LSIN513

Bases de données - 2026-2027

UVSQ université PARIS-SACLAY

RAPPORT DE PROJET

Jeux Olympiques d'été de Paris 2024

Phase 1

LES GOATS

Jibril Sehil
Alban Vautier
Kilian Colombel

Table des matières

1 Phase 1 : analyse et modélisation **1**

1.1 Cahier des charges 1

1.2 Modélisation 3

1.3 Règles et contraintes 5

1 Phase 1 : analyse et modélisation

1.1 Cahier des charges

1.1.1 Contexte et objectif

Les Jeux Olympiques réunissent tous les quatre ans des milliers d'athlètes issus de plus de 200 pays autour de dizaines de disciplines sportives. Le Comité d'organisation doit gérer une masse importante d'informations : qui participe, pour quelle délégation, dans quelle discipline, à quel endroit, sous la supervision de qui, et avec quels résultats et pleins d'autres facteurs.

Notre objectif est de centraliser ces informations dans une base de données relationnelle fiable, permettant de suivre l'organisation des épreuves, d'enregistrer les performances et de produire des statistiques (tableaux de médailles, palmarès, plannings, etc.)

1.1.2 Description des besoins par concept

Athlète : Un athlète est défini de manière unique. On a des informations sur son nom, son prénom, sa taille, son année de naissance, son sexe, son poids(sport de combats) et sa nationnalité. Il peut appartenir à une seule délégation et peut participer à une ou plusieurs discipline comme épreuves (individuelles ou par équipe)

Discipline : Une discipline correspond à une compétition précise (400M nage libre par ex..) au sein d'un sport olympique (natation, athlétisme, judo, etc..). On a des informations sur le nom, la catégorie (Individuelle, équipe), son type de mesure (temps, distance, points) et une description. Une discipline peut se dérouler en plusieurs épreuves, se dérouler dans un ou plusieurs lieux et mobilise du matériel spécifique.

Lieu : Le lieu correspond aux sites de compétitions (stades, piscines, salles, villages olympiques). On a des informations sur le nom, la ville, la capacité d'accueil (nb de places possible pour les spectateurs), le type d'installation et l'adresse. Il peut accueillir plusieurs disciplines (pas en même temps), plusieurs épreuves (en même temps).

Officiel : Les officiels sont les arbitres, juges, chronométreurs et délégués techniques. On a des informations sur le nom, prénom, nationalité, rôle et niveau de qualification. Un officiel est affecté à une discipline ; les épreuves qu'il supervise peuvent être renseignées ensuite, au fur et à mesure de la planification. Il ne peut pas être affecté à une épreuve impliquant des athlètes de sa nationalité (règles d'impartialité).

Délégation : Une délégation représente une nation participant aux Jeux Olympiques, telle qu'elle est inscrite par son Comité National Olympique (CNO). Chaque délégation est unique et porte le nom de son pays. Elle regroupe l'ensemble des personnes rattachées à cette nation : athlètes, équipes, entraîneurs et officiels.

Équipe : Une équipe regroupe les athlètes engagés ensemble dans une discipline donnée, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent. Une équipe appartient à une seule délégation, mais une délégation peut engager plusieurs équipes. Une équipe peut être composée d'un seul athlète (épreuves individuelles) ou de plusieurs, et un même athlète ou entraîneur peut faire partie de plusieurs équipes. Chaque équipe peut obtenir zéro, un ou plusieurs résultats qui reflètent la performance réalisée par ses membres lors des épreuves. Elle peut être enregistrée avant que ses membres et ses entraîneurs soient renseignés, mais doit être constituée avant sa première inscription à une épreuve.

Entraîneur : Un entraîneur représente une personne chargée d'encadrer et de suivre des athlètes pendant toute la durée des Jeux. Chaque entraîneur appartient à une seule délégation. Selon la ou les disciplines dans lesquelles il est spécialisé, il peut encadrer un ou plusieurs athlètes, répartis dans une ou plusieurs équipes. Un entraîneur est caractérisé par son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de carte professionnelle et sa nationalité. Chaque entraîneur est identifié de manière unique par son numéro de carte professionnelle.

Épreuve : Une épreuve désigne une course, une série ou une rencontre dans une discipline olympique. Elle appartient à une seule discipline, qui peut regrouper plusieurs épreuves. On connaît sa date, ses heures de début et de fin, sa phase de compétition (qualification, demi-finale, finale, etc.) et le sexe concerné : hommes, femmes ou mixte. Plusieurs épreuves peuvent avoir la même phase, par exemple lorsqu'il y a plusieurs demi-finales. On indique aussi si l'épreuve attribue une médaille. Son lieu est connu dès son enregistrement ; les inscriptions, les officiels et les réservations d'équipement peuvent être ajoutés ensuite. Avant son début, elle doit accueillir au moins une équipe et être supervisée par au moins un officiel, avec les équipements nécessaires réservés. Les équipes comptent un seul athlète dans le cas individuel, et leurs résultats sont enregistrés à l'issue de l'épreuve.

Résultat : Un résultat donne la performance d'une équipe dans une épreuve à laquelle elle est inscrite. Pour une épreuve individuelle, cette équipe ne contient qu'un athlète. Chaque résultat concerne une seule équipe et une seule épreuve ; une équipe peut donc avoir plusieurs résultats au cours des Jeux, mais jamais deux pour la même épreuve. Tant qu'aucun résultat n'est enregistré, elle peut aussi n'en avoir aucun. On conserve la performance (temps, distance, points, etc.), le classement et le statut, par exemple validé, disqualifié ou abandon. Les performances d'une même discipline utilisent une unité commune. Le classement correspond au rang dans l'épreuve, avec des ex æquo possibles, et pas forcément au classement final de la compétition. En cas d'abandon ou de disqualification, la performance et le classement peuvent manquer. Si l'épreuve attribue une médaille, un résultat validé peut également indiquer l'or, l'argent ou le bronze. La médaille est renseignée selon les règles de la compétition, sans être calculée automatiquement à partir du rang dans l'épreuve.

Équipement : Un équipement peut être du matériel, comme un tapis de judo, ou une installation fixe, comme une piste d'athlétisme. On conserve son nom, son type, sa description et la quantité totale disponible pour les Jeux. Ce total est obtenu en additionnant les quantités présentes sur les différents lieux. Un même équipement peut servir à plusieurs disciplines, et une discipline peut en nécessiter plusieurs types. Chaque lieu garde ses propres équipements pendant toute la durée des Jeux : nous ne prévoyons pas d'échange entre les sites. Pour préparer une épreuve, on réserve les équipements sur le lieu où elle se déroule, pendant son créneau horaire. La quantité réservée doit couvrir le besoin de sa discipline, tout en laissant assez d'équipement pour les autres épreuves prévues au même moment.

1.2 Modélisation

1.2.1 Choix retenus pour le schéma

Les liens peuvent être renseignés progressivement. Les règles d'inscription des équipes et de préparation des épreuves restent obligatoires.

— **Périmètre.** Nous nous limitons aux Jeux de Paris 2024. Le sport est indiqué dans la discipline : ses épreuves sont donc accessibles en passant par les disciplines qui lui correspondent.

— **Participation.** Chaque équipe concourt dans une seule discipline. On peut compléter ses membres avant sa première inscription, puis sa composition reste stable pendant les Jeux. L'effectif, calculé par *Composé*, respecte alors les limites de la discipline ; il vaut 1 dans le cas individuel.

— **Inscriptions et résultats.** *Participe* enregistre l'inscription d'une équipe avant son résultat. Chaque résultat concerne une équipe et une épreuve précise. Une équipe peut en avoir plusieurs, ou aucun ; les résultats d'un athlète se retrouvent par ses équipes.

— **Délégations et équipes.** Les athlètes, entraîneurs et équipes appartiennent à une seule délégation ; ce lien est facultatif pour les officiels. Une délégation peut être vide, une équipe sans membres ni entraîneurs, et un athlète ou un entraîneur sans équipe.

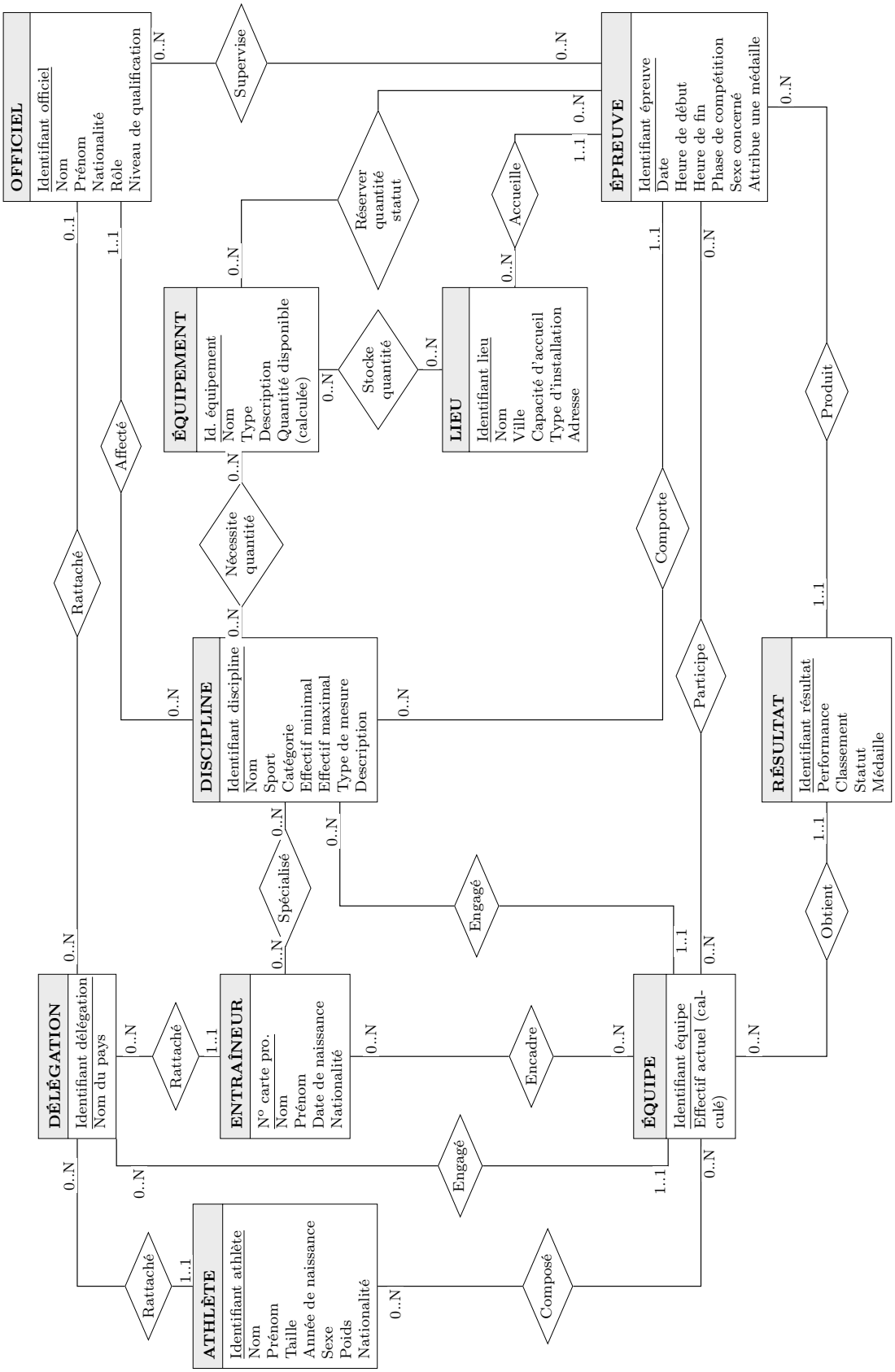
— **Encadrement.** Un entraîneur peut être enregistré avant ses spécialités et ses équipes ; il suit tous les membres de celles-ci. Un officiel est affecté à une seule discipline, mais peut n'avoir encore aucune épreuve à superviser.

— **Épreuves et lieux.** Une discipline peut être enregistrée avant ses épreuves. Chaque épreuve a une discipline et un lieu connus dès sa création, un sexe concerné et l'indication d'une attribution de médaille. Plusieurs épreuves peuvent avoir la même phase. Les lieux d'une discipline se retrouvent par ses épreuves.

— **Sexe et mixité.** Dans une épreuve réservée aux hommes ou aux femmes, tous les athlètes inscrits doivent avoir le sexe correspondant. Une épreuve mixte accepte les deux sexes ; chaque équipe collective doit alors compter au moins un athlète de chaque sexe. Des règles propres à la discipline peuvent préciser les proportions.

— **Matériel et réservations.** *Stocke* donne les quantités fixes par lieu, sans échange entre les sites ; leur somme donne le total disponible. Les besoins d'une discipline peuvent être ajoutés ensuite par *Nécessite*. *Réserver* indique la quantité réservée pour une épreuve, sur son lieu et son créneau ; la réservation est active ou annulée.

1.2.2 Schéma entité-association



1.3 Règles et contraintes

1. Une équipe doit être inscrite à une épreuve par *Participe* pour y obtenir un résultat. Elle ne peut avoir qu'un seul résultat pour cette épreuve.

2. Un athlète ne peut pas participer à la même épreuve dans deux équipes différentes, même s'il fait partie de plusieurs équipes.

3. Plusieurs participants peuvent finir au même rang : les ex æquo sont autorisés. En cas d'abandon ou de disqualification, la performance et le classement peuvent manquer.

4. Un résultat ne peut indiquer une médaille d'or, d'argent ou de bronze que s'il est validé et que l'épreuve attribue une médaille. Dans les autres cas, aucune médaille n'est renseignée. L'attribution suit les règles de la compétition et ne se calcule pas automatiquement à partir du rang dans l'épreuve. Une finale n'attribue pas forcément une médaille. Pour le tableau des médailles d'une délégation, une médaille collective compte une seule fois.

5. Tous les athlètes d'une équipe doivent appartenir à la même délégation que cette équipe.

6. Avant toute inscription à une épreuve, une équipe doit avoir au moins un entraîneur et un nombre d'athlètes, comptés à partir de *Composé*, compris entre le minimum et le maximum de sa discipline. Pour une discipline individuelle, ces deux limites valent 1. La composition peut être complétée avant la première inscription, puis reste stable pendant les Jeux.

7. Une équipe ne peut participer qu'aux épreuves de sa discipline. Chaque entraîneur doit être spécialisé dans la discipline des équipes qu'il encadre.

8. Un officiel supervise uniquement des épreuves de sa discipline d'affectation. Qu'il soit indépendant ou rattaché à une délégation, il ne peut pas superviser une épreuve où participe un athlète de sa nationalité.

9. Une épreuve doit se terminer après son heure de début. Le sexe concerné est indiqué par l'une des valeurs suivantes : hommes, femmes ou mixte.

10. Une épreuve peut être créée sans participants ni officiels. Avant son début, elle doit avoir au moins une équipe inscrite et au moins un officiel pour la superviser.

11. Dans une épreuve "hommes" ou "femmes", tous les athlètes inscrits doivent avoir le sexe correspondant. Dans une épreuve "mixte", chaque équipe collective compte au moins un athlète de chaque sexe ; une épreuve individuelle peut accueillir les deux sexes.

12. Un lieu ne peut pas accueillir deux disciplines différentes au même moment. En revanche, plusieurs épreuves d'une même discipline peuvent s'y dérouler simultanément. Un athlète, un entraîneur ou un officiel ne doit pas avoir deux engagements incompatibles dans le temps.

13. Avant le début d'une épreuve, les besoins de sa discipline doivent être renseignés par *Nécessite*, avec au moins un type d'équipement. Pour chaque équipement nécessaire, une réservation active par *Réserver* doit couvrir la quantité requise, sur le lieu de l'épreuve. Une réservation annulée ne couvre pas ce besoin.

14. À chaque instant, le total des quantités réservées par les réservations actives en cours pour un même équipement sur un même lieu ne doit pas dépasser la quantité indiquée par *Stocke*. Une réservation annulée ne bloque plus l'équipement. La réservation commence au début de l'épreuve et se termine à son heure de fin : deux épreuves qui se suivent sans se chevaucher peuvent donc réutiliser le même équipement.

15. On ne peut réserver que les équipements nécessaires à la discipline de l'épreuve. Les quantités réservées et stockées sont des nombres entiers, supérieurs ou égaux à zéro ; la quantité requise doit être strictement positive.

16. La quantité totale disponible d'un équipement est la somme des quantités indiquées par *Stocke* sur les lieux. Cette répartition reste fixe pendant les Jeux, sans échange entre les sites. Une épreuve réserve uniquement les équipements de son propre lieu.